Cahier de Charges – Application Mobile NetAcer

1. Présentation Générale du Projet

Nom du projet : NetAcer
Type d'application : Application mobile Android (Flutter) + Backend Node.js
Thématique : e-Santé / Santé communautaire
Cible : Population locale, zones rurales, zones à faible connectivité, jeunes, adultes, agents de santé.

NetAcer est une application mobile de santé permettant l'accès hors-ligne à des informations médicales essentielles, un système de diagnostic assisté, un service de téléconsultation, un module d'urgence et un système communautaire de don de sang.

---

2. Problématique

De nombreuses populations africaines, surtout en zones rurales, manquent d'accès aux informations médicales fiables et aux services de santé. L'accès à Internet est très faible, les distances vers les centres de santé sont longues, et l'automédication dangereuse est très fréquente. Les services de don de sang sont également difficiles à coordonner.

---

3. Objectifs

3.1 Objectif général

Faciliter l'accès à l'information médicale et aux services de santé pour les populations locales, même sans connexion Internet.

3.2 Objectifs spécifiques

- Fournir une base médicale hors-ligne accessible.
- Guider les utilisateurs à travers un système de diagnostic assisté.
- Permettre la téléconsultation et l'envoi d'ordonnances.
- Localiser les centres de santé et pharmacies.
- Assurer un système efficace de don de sang en temps réel.
- Proposer du contenu de prévention et d'éducation sanitaire.
- Assurer la synchronisation offline/online.

---

4. Fonctionnalités Principales

4.1 Diagnostic assisté

- Description des symptômes.
- Analyse automatique.
- Envoi au médecin pour avis.

4.2 Téléconsultation

- Chat sécurisé patient–médecin.
- Réponse médicale.
- Ordonnances électroniques.

4.3 Base de données médicale hors-ligne

- Maladies fréquentes.
- Symptômes, traitements, prévention.
- Premiers soins.

4.4 Module d'urgence

- Bouton d'appel direct.
- Conseils premiers secours.
- Notification aux contacts proches.

4.5 Localisation des infrastructures de santé

- Hôpitaux, cliniques, pharmacies.
- Mode offline + mode online.
- Navigation vers le centre le plus proche.

4.6 Don de sang

- Recherche de donneurs proches.
- Notification en temps réel.
- Profil donneur.

4.7 Prévention et sensibilisation

- Conseils réguliers.
- Notifications.
- Contenus adaptés aux maladies locales.

4.8 Synchronisation des données

- Stockage local SQLite.
- Synchronisation Firebase.
- API Node.js pour traitement.

---

5. Architecture Technique

5.1 Frontend – Flutter

- Interface utilisateur simple et intuitive.
- Multilingue possible (français + langues locales).
- Fonctionnement hors-ligne grâce aux bases locales.

5.2 Backend – Node.js (Express)

- Gestion des utilisateurs.
- Consultation médicale.
- Envoi/gestion d'ordonnances.
- API pour la synchronisation.

5.3 Bases de données

- **SQLite** : stockage hors-ligne.
- **Firebase** : synchronisation + stockage cloud.
- **MongoDB / PostgreSQL** : pour la base serveur principale.

---

6. Contraintes Techniques

- Fonctionnement hors-ligne obligatoire.
- UI adaptée aux populations peu alphabétisées.
- Optimisation pour faibles performances téléphoniques.
- Sécurité des données (chiffrement).
- Authentification sécurisée.

---

7. Sécurité

- Chiffrement des données sensibles.
- HTTPS pour les API.
- Stockage local sécurisé.
- Accès utilisateur par mot de passe ou empreinte.

---

8. Livrables

- Application Flutter (APK).
- Backend Node.js fonctionnel.
- Documentation technique.
- Base de données médicales.
- Maquettes UI/UX.

---

9. Planning Prévisionnel (simplifié)

- **Semaine 1–2 :** Analyse, conception, maquettes.
- **Semaine 3–5 :** Développement Flutter (modules offline).
- **Semaine 6–7 :** Développement Node.js + API.
- **Semaine 8 :** Intégration / Tests.
- **Semaine 9 :** Optimisation / Sécurité.
- **Semaine 10 :** Présentation + déploiement.

---

10. Public Cible

- Zones rurales.
- Populations sans accès à Internet.
- Patients.
- Agents de santé.
- Communautés locales.

---

11. Coût prévisionnel (approximatif)

- Hébergement serveur : faible.
- Coût de développement : personnel.
- Besoin d'un partenariat médical local.

---

12. Risques et Limites

- Disponibilité des médecins.
- Fiabilité des données médicales.
- Acceptation par le ministère de la santé.
- Limitations de connectivité.

---

13. Valeur ajoutée du projet

- Fonctionne hors-ligne.
- Don de sang intégré.
- Téléconsultation simplifiée.
- Adapté à la réalité africaine.
- Solution unique et complète.

---

14. Conclusion

NetAcer est une solution e-santé moderne, complète et adaptée aux réalités locales, permettant de sauver des vies, faciliter l'accès à l'information médicale et renforcer les capacités sanitaires dans les zones moins desservies.